

Karta procesu: Analiza aktywności treningowej i planowanie tygodnia treningowego

METADANE PROCESU

Identyfikacja

Pole	Wartość
ID Procesu	PROC-STR-AI-001
Nazwa procesu (PL)	Analiza aktywności treningowej i planowanie tygodnia treningowego
Nazwa procesu (EN)	Training Activity Analysis and Weekly Training Plan Generation
Wersja	1.0
Status	Draft

Hierarchia i klasyfikacja procesu

Pole	Wartość
Poziom w hierarchii	Poziom 1 (Główny proces)
ID procesu nadrzędnego	brak, projekt PoC
Nazwa procesu nadrzędnego	brak, projekt PoC
Grupa procesów	Operational
Proces krytyczny	Tak

Zarządzanie wersją

Pole	Wartość
Data utworzenia	2026-05-10
Ostatnia modyfikacja	2026-05-17
Utworzony przez	Marta Ptaszyńska
Zmodyfikowany przez	Marta Ptaszyńska
Planowany przegląd	2026-06-17
Status zatwierdzenia	Draft
Zatwierdzony przez	x
Data zatwierdzenia	x

Właścicielstwo i odpowiedzialność

Rola	Osoba	Stanowisko	Email
Process Owner	Marta Ptaszyńska	CEO	marta.oliwia.ptaszynska@gmail.com
Process Expert	Marta Ptaszyńska	CEO	marta.oliwia.ptaszynska@gmail.com
Process Manager	Marta Ptaszyńska	CEO	marta.oliwia.ptaszynska@gmail.com

Tagi

strava | gemini-ai | training-assistant

1. CEL I ZAKRES PROCESU**1.1 Cel procesu****Główny cel:**

Dostarczenie użytkownikowi analizy danych treningowych oraz rekomendacji planu treningowego na kolejny tydzień, dopasowanego do jego celu i aktualnego poziomu obciążenia.

Dodatkowe cele:

- Czas generowania analizy poniżej 15 sekund
- Rekomendacje wynikają bezpośrednio z danych (brak halucynacji w testach)
- Użytkownik rozumie i może wdrożyć wygenerowany plan

1.2 Zakres procesu**Punkty graniczne:**

- Rozpoczęcie: Użytkownik uruchamia aplikację i wprowadza dane konfiguracyjne (Strava API, Gemini API Key, cel treningowy)
- Zakończenie: Użytkownik otrzymuje analizę i plan treningowy na kolejny tydzień i podejmuje decyzję (akceptuje / modyfikuje / odrzuca)

2. ANALIZA SIPOC**2.1 Suppliers (Dostawcy)**

Dostawca	Typ	Co dostarcza	Wymagania	Kontakt
Strava API	Zewnętrzny	dostarcza dane treningowe	aktywne konto Strava Developer, poprawny token	developer.strava.com (dokumentacja API) — brak osoby

			dostępu, API dostępne i odpowiadające	kontaktowej, to zewnętrzny serwis
Użytkownik	Zewnętrzny	dostarcza dane konfiguracyjne i cel	poprawnie wpisane dane dostępowe, określony cel treningowy (choćby ogólny), minimum kilka aktywności w historii Stravy	bezpośredni — użytkownik aplikacji

2.2 Inputs (Wejścia)

Wejście	Typ	Format	Źródło	Kryteria jakości
Dane dostępowe Strava	dane konfiguracyjne	tekst (pola formularza)	Użytkownik	token aktywny i nieprzeterminowany, wszystkie trzy pola wypełnione (Client ID, Client Secret, Refresh Token)
Dane treningowe	dane strukturalne	JSON (odpowiedź Strava API)	Strava API	minimum 1 aktywność w ostatnich 4 tygodniach, dane zawierają przynajmniej typ aktywności, dystans i czas trwania
Cel i parametry użytkownika	dane tekstowe	tekst (pola formularza)	Użytkownik	cel musi być wpisany — aplikacja nie działa bez określonego celu; może być ogólny, ale nie pusty
Gemini API Key	dane konfiguracyjne	tekst (pole formularza)	Użytkownik	klucz niepusty, aktywny, z dostępem do modelu Gemini

2.3 Process (Proces)

Kluczowe aktywności:

- I. Użytkownik uruchamia aplikację
- II. Wpisuje dane Strava API
- III. Wpisuje klucz Gemini API
- IV. Określa cel treningowy
- V. Aplikacja pobiera historię aktywności

- VI. Aplikacja porządkuje dane
- VII. Gemini analizuje i generuje rekomendacje
- VIII. Użytkownik otrzymuje wyniki
- IX. Decyzja: akceptuje / modyfikuje / odrzuca

2.4 Outputs (Wyjścia)

Wyjście	Typ	Format	Odbiorca	Kryteria sukcesu
Raport analizy treningowej i plan tygodniowy	dokument tekstowy / wynik modelu AI	tekst strukturalny (sekcje zgodne z formatem odpowiedzi Gemini)	Użytkownik	raport zawiera wszystkie 8 sekcji zdefiniowanych w prompcie (poziom aktywności, postępy, ryzyko przeciążenia, słabe punkty, plan 7 dni, cel tygodniowy, rekomendacje, ocena celu), rekomendacje wynikają z danych, brak założeń bez podstaw w danych

2.5 Customers (Odbiorcy)

Odbiorca	Typ	Oczekiwania	Sposób dostawy	Częstotliwość
Użytkownik (osoba trenująca)	Zewnętrzny	zrozumiała analiza aktywności, realistyczny plan treningowy na kolejny tydzień dopasowany do celu	interfejs aplikacji (ekran wyników)	na żądanie, typowo raz w tygodniu

3. ODPOWIEDZIALNOŚCI (RACI)

Aktywność/Decyzja	R - Odpowiedzialny	A - Rozliczany	C - Konsultowany	I - Informowany
Pobranie danych treningowych ze Strava API	Aplikacja	Developer	brak	Użytkownik, Tester
Przygotowanie i porządkowanie danych treningowych	Aplikacja	Developer	brak	Tester

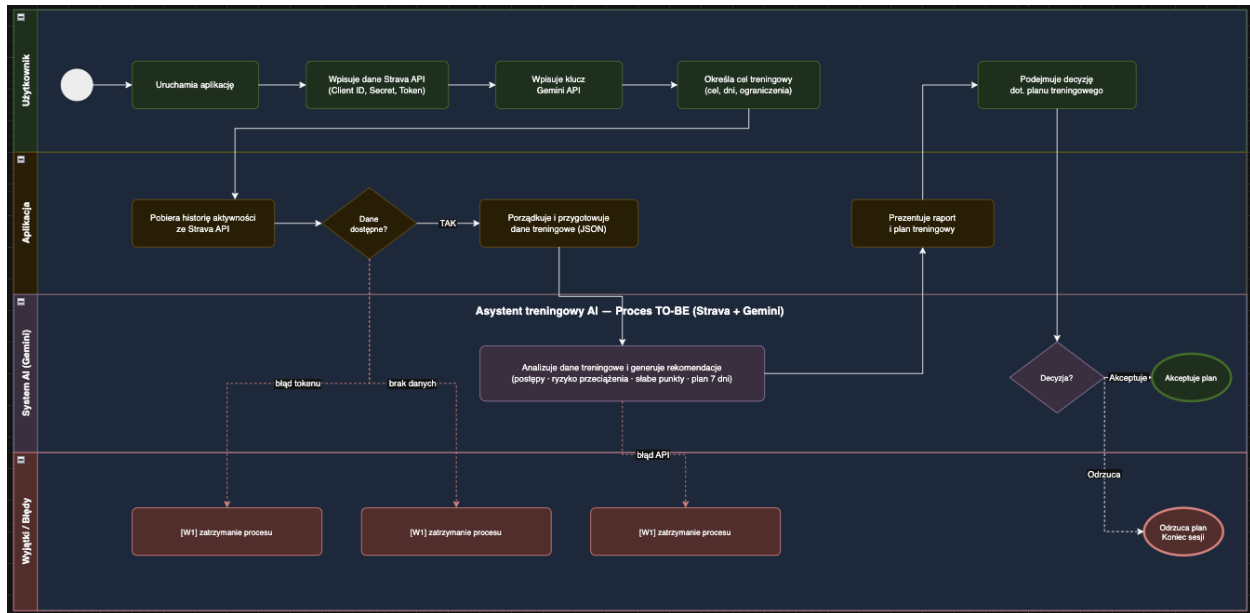
Przesłanie danych i celu użytkownika do modelu Gemini	Aplikacja	Developer	brak	Tester
Analiza danych i generowanie rekomendacji przez AI	System AI (Gemini)	Developer	Tester	brak
Prezentacja wyników użytkownikowi	Aplikacja	Developer	Tester	Użytkownik
Decyzja użytkownika dotycząca planu	Użytkownik	Użytkownik	brak	brak

Uwagi dotyczące ról:

- R (Responsible): Osoba wykonująca pracę
- A (Accountable): Osoba rozliczana z wyniku (tylko jedna!)
- C (Consulted): Osoby konsultowane (komunikacja dwukierunkowa)
- I (Informed): Osoby informowane (komunikacja jednokierunkowa)

4. PRZEBIEG PROCESU**4.1 Diagram procesu**

Pole	Wartość
Link do diagramu	Zalacznik process_tobe.drawio
Typ	BPMN 2.0
Narzędzie	Draw.io



4.2 Szczegółowy opis kroków

Krok 1: Pobranie danych treningowych ze Strava API

Pole	Wartość
ID Kroku	STEP-001
Typ	Zadanie systemowe
Wykonawca	Aplikacja
Czas trwania	do 10 sekund

Opis:

Aplikacja wysyła żądanie do Strava API używając danych dostępowych wprowadzonych przez użytkownika i pobiera listę aktywności z ostatnich 4 tygodni.

Wejścia:

- dane dostępowe Strava (Client ID, Client Secret, Refresh Token)

Wyjścia:

- lista aktywności w formacie JSON

Systemy IT:

- Strava API, Aplikacja

Zasady biznesowe:

- BR-001: pobierane są aktywności z maksymalnie ostatnich 4 tygodni
- BR-002: jeśli token wygasł, aplikacja próbuje go odświeżyć

Wyjątki i eskalacje:

- błędny lub wygasły token → komunikat błędu W1, zatrzymanie procesu

Krok 2: Przygotowanie i porządkowanie danych treningowych

Pole	Wartość
ID Kroku	STEP-002
Typ	Zadanie systemowe
Wykonawca	Aplikacja
Czas trwania	do 5 sekund

Opis:

Aplikacja przetwarza surowe dane JSON ze Stravy — filtruje aktywności, wybiera istotne pola i przygotowuje ustrukturyzowany zestaw danych gotowy do przekazania do modelu Gemini.

Wejścia:

- lista aktywności w formacie JSON (z kroku 1)

Wyjścia:

- ustrukturyzowane dane treningowe (typ, dystans, czas, tempo, tętno, liczba aktywności)

Systemy IT:

- Aplikacja

Zasady biznesowe:

- BR-003: uwzględniane są tylko aktywności sportowe (bieg, rower, pływanie itp.)
- BR-004: jeśli brak tętna — dane są przekazywane dalej z flagą "brak danych HR"

Wyjątki i eskalacje:

- brak jakichkolwiek aktywności w pobranym zakresie → komunikat błędu W2, zatrzymanie procesu

Krok 3: Przesłanie danych i celu do modelu Gemini

Pole	Wartość
ID Kroku	STEP-003
Typ	Zadanie systemowe
Wykonawca	Aplikacja
Czas trwania	do 3 sekund

Opis:

Aplikacja łączy przygotowane dane treningowe z celem i parametrami użytkownika, buduje prompt i wysyła żądanie do Gemini API.

Wejścia:

- ustrukturyzowane dane treningowe, cel treningowy użytkownika, klucz Gemini API

Wyjścia:

- żądanie do Gemini API (prompt + dane)

Systemy IT:

- Gemini API, Aplikacja

Zasady biznesowe:

- BR-005: cel użytkownika musi być niepusty przed wysłaniem żądania
- BR-006: klucz Gemini API musi być aktywny
- BR-007: Jeśli cel użytkownika nie jest sportowy, model odmawia generowania planu

Wyjątki i eskalacje:

- błędny klucz Gemini API → komunikat błędu W3, zatrzymanie procesu

Punkt decyzyjny: Decyzja użytkownika dotycząca planu treningowego

Pole	Wartość
ID	DECISION-001
Osoba decyzyjna	Użytkownik
Czas na decyzję	brak SLA — decyzja w czasie rzeczywistym
Dokumentacja decyzji	brak — prototyp nie zapisuje decyzji użytkownika

Kryteria decyzji:

- JEŚLI użytkownik akceptuje plan → wdraża plan treningowy na kolejny tydzień
- JEŚLI użytkownik modyfikuje plan → edytuje plan ręcznie i wdraża zmodyfikowaną wersję
- JEŚLI użytkownik odrzuca plan → sesja kończy się bez wdrożenia planu

4.3 Ścieżki alternatywne**Ścieżka A: Błąd autoryzacji Strava**

Warunek wejścia: token Strava jest błędny lub wygasł

1. Aplikacja wykrywa błąd odpowiedzi API (kod 401/403)
2. Wyświetla komunikat błędu użytkownikowi
3. Proces zostaje zatrzymany
4. Użytkownik koryguje dane dostępowe i uruchamia proces ponownie

Ścieżka B: Brak danych treningowych

Warunek wejścia: Warunek wejścia: historia aktywności ze Stravy jest pusta lub nie zawiera żadnych aktywności w ostatnich 4 tygodniach

1. Aplikacja wykrywa pusty zestaw danych
2. Wyświetla komunikat z informacją o braku aktywności
3. Proces zostaje zatrzymany
4. Użytkownik jest informowany o konieczności posiadania aktywności w historii Stravy

Ścieżka C: Błąd Gemini API

Warunek wejścia: klucz Gemini API jest błędny lub nieaktywny

1. Aplikacja wykrywa błąd odpowiedzi Gemini API

2. Wyświetla komunikat błędu użytkownikowi
3. Proces zostaje zatrzymany
4. Użytkownik koryguje klucz API i uruchamia analizę ponownie

4.4 Obsługa wyjątków

Wyjątek	Prawdopodobieństwo	Procedura obsługi	Odpowiedzialny	Escalacja
W1: Błędny / wygasły token Strava	Średnie	Wyświetlenie komunikatu błędu, zatrzymanie procesu, prośba o korektę danych	Użytkownik	Brak — użytkownik samodzielnie koryguje dane
W2: Brak aktywności w historii Stravy	Niskie	Wyświetlenie komunikatu o braku danych, zatrzymanie procesu	Użytkownik	Brak — użytkownik musi najpierw dodać aktywności w Stravie
W3: Błędny klucz Gemini API	Średnie	Wyświetlenie komunikatu błędu, zatrzymanie procesu, prośba o korektę klucza	Użytkownik	Brak — użytkownik samodzielnie koryguje klucz
W4: Nieprecyzyjny cel użytkownika	Niskie	Model sygnalizuje nieprecyzyjność celu i proponuje jego doprecyzowanie w treści odpowiedzi	System AI (Gemini)	Brak — obsługiwane przez guardrails w prompcie
W5: Niepełne dane treningowe (np. brak tętna)	Wysokie	Model zaznacza brak danych i ogranicza rekomendacje do dostępnych informacji	System AI (Gemini)	Brak — obsługiwane przez guardrails w prompcie
W6: Przekroczenie limitu Gemini API (429)	Średnie	Wyświetlenie komunikatu z prośbą o odczekanie 30 sekund	Użytkownik	Brak — obsługiwane automatycznie w kodzie

5. ZASOBY I NARZĘDZIA

5.1 Systemy IT

System	Funkcja	Użytkownicy	Krytyczność	Dostępność wymagana
--------	---------	-------------	-------------	---------------------

Strava API	Źródło danych treningowych użytkownika	Użytkownik, Aplikacja	Krytyczna	Na żądanie (sesja użytkownika)
Gemini API	Analiza danych i generowanie rekomendacji	Aplikacja	Krytyczna	Na żądanie (sesja użytkownika)
Aplikacja (prototyp)	Interfejs użytkownika, integracja API, prezentacja wyników	Użytkownik	Krytyczna	Na żądanie (lokalnie / online)

5.2 Zasoby ludzkie

Rola	FTE	Kompetencje wymagane	Szkolenia
Użytkownik	-	Podstawowa obsługa aplikacji, konto Strava z historią aktywności	Brak — interfejs intuicyjny
Developer	1	Python lub JavaScript, integracja REST API, prompt engineering	Dokumentacja Strava API, Gemini API
Tester	1	Ocena jakości rekomendacji AI, scenariusze testowe	Brak formalnych szkoleń — testy manualne

6. WSKAŹNIKI I POMIAR WYDAJNOŚCI (KPI)

6.1 Kluczowe wskaźniki

KPI	Cel	Metoda pomiaru	Częstotliwość	Właściciel	Poziom akceptowalny
Czas generowania analizy	Poniżej 15 sekund	Pomiar czasu od wysłania żądania do wyświetlenia wyników	Każda sesja	Developer	Maksymalnie 30 sekund
Trafność rekomendacji	Rekomendacje wynikają z danych, brak halucynacji	Ocena manualna przez testera — zgodność z danymi wejściowymi	Każdy test	Tester	100% rekomendacji uzasadnionych danymi
Kompletność raportu	Raport zawiera wszystkie 8 sekcji zdefiniowanych w prompcie	Weryfikacja struktury odpowiedzi Gemini	Każdy test	Tester	Minimum 7 z 8 sekcji obecnych
Zrozumiałość rekomendacji	Użytkownik rozumie i może wdrożyć plan	Ocena subiektywna	Po każdej sesji testowej	Użytkownik	Średnia ocena minimum 4/5

		użytkownika (skala 1–5)			
--	--	----------------------------	--	--	--

6.2 Miary operacyjne

- Throughput: 1 analiza na sesję użytkownika
- Cycle Time: od uruchomienia aplikacji do otrzymania raportu — cel poniżej 30 sekund
- Wait Time: czas oczekiwania na odpowiedź Gemini API — cel poniżej 15 sekund
- Error Rate: odsetek sesji kończących się błędem API — cel poniżej 10%
- Rework Rate: odsetek planów wymagających modyfikacji przez użytkownika

7. ZGODNOŚĆ I REGULACJE

7.1 Wymagania prawne i regulacyjne

Regulacja	Zakres	Wymagania	Kontrole	Częstotliwość audytu
RODO / GDPR	Przetwarzanie danych osobowych użytkownika (dane treningowe, aktywności)	Dane nie są przechowywane przez aplikację — przetwarzane wyłącznie w sesji	Weryfikacja braku logowania danych użytkownika w kodzie	Jednorazowo przy oddaniu prototypu
Strava API Terms of Service	Warunki korzystania z Strava API	Dane pobierane wyłącznie za zgodą użytkownika (jego własny token), brak redystrybucji danych	Weryfikacja zgodności z dokumentacją Strava Developer	Jednorazowo przy oddaniu prototypu
Gemini API Terms of Service	Warunki korzystania z Gemini API	Klucz API należy do użytkownika, dane nie są zapisywane po sesji	Weryfikacja zgodności z dokumentacją Google AI	Jednorazowo przy oddaniu prototypu

8. RYZYKA

8.1 Analiza ryzyk

ID Ryzyka	Opis ryzyka	P-stwo	Wpływ	Priorytet	Mitygacja	Kontrola	Właściciel
RISK-001	Halucynacje modelu — Gemini generuje	średnie	Średnie	WYSOKI	Guardrails w prompcie, instrukcja "nie zgaduj"	Manualna weryfikacja wyników	Tester

	rekomendacje niepowiązane z danymi wejściowymi				brakujących danych"	przez testera	
RISK-002	Niepełne dane treningowe — brak tętna, dystansu lub innych kluczowych metryk	Wysokie	Średni	ŚREDNI	Prompt obsługuje brak danych, model sygnalizuje niepewność	Weryfikacja jakości danych wejściowych przed wysłaniem do Gemini	Developer
RISK-003	Wygaśnięcie tokenu Strava podczas sesji	Średnie	Wysoki	WYSOKI	Komunikat błędu W1, instrukcja odświeżenia tokenu	Obsługa błędów HTTP 401/403 w kodzie aplikacji	Developer
RISK-004	Przekroczenie limitu Gemini API (rate limit)	Niskie	Średni	ŚREDNI	Informacja dla użytkownika o limicie, sugestia ponowienia	Obsługa błędu 429 w kodzie aplikacji	Developer
RISK-005	Błędna interpretacja celu użytkownika przez model	Średnie	Wysoki	WYSOKI	Walidacja celu w prompcie, model prosi o doprecyzowanie	Testy dla różnych typów celów (redukcja, maraton, siła)	Tester
RISK-006	Bezpieczeństwo o kluczy API — klucz Gemini lub token Strava widoczny w logach	Niskie	Wysoki	WYSOKI	Klucze nie są logowane ani zapisywane, przekazywane tylko w sesji	Weryfikacja kodu pod kątem logowania wrażliwych danych	Developer

Legenda priorytetów:

- KRYTYCZNY: Natychmiastowa akcja
- WYSOKI: Akcja w ciągu tygodnia
- ŚREDNI: Monitorowanie, akcja w razie potrzeby
- NISKI: Akceptowalne

